Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство НН
Data Sheet.
LV Switchgear

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.
Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство НН
Data Sheet.
LV Switchgear

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Limited Liability Company «Neftegazengineering»

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик –ООО «РусХимАльянс» / Owner – RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство НН
Data Sheet.
LV Switchgear

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137746473453 "Нефтегазинжиниринг" "Neftegazengineering" Company Limited МОСКВА

В.Р.Мингалеев
V.R.Mingaleev

2025

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

1. Общие положения 2
1. General 2
2. Лист технических данных на распределительное устройство НН/ 2
2. Technical data sheet for LV switchgear 2
3. Приложение А Схема электрическая принципиальная/ 15
3. Appendix A Electrical schematic diagram 15
4. Приложение Б План размещения РУНН 0,4 кВ / 16
4. Appendix B Plan for the placement of LV switchgear 0,4 kV 16
5. Приложение В Перечень сигналов АСУ Э / 17
5. Appendix C Signals list AUC S 17
6. Приложение Д Принцип работы АВР / 18
6. Appendix E Principle of operation of ATS 18
Лист регистрации изменений / Revision Change Details 19

IFP	07	05.05.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	06	19.03.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	05	14.02.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet №	Total sheets
		DDD	1	19
	Data Sheet. LV Switchgear	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			
						GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001		
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Разраб.		Бендерский			05.05.25	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Саляхутдинов			05.05.25		Р	1	19
Нач. сек.		Саляхутдинов			05.05.25	Опросный лист. Распределительное устройство НН	НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ		
Н. контр.		Старостюк			05.05.25				
ГИП		Мингалеев			05.05.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

1. Общие положения

1. General

Статус / Status	Ответ (да / нет) / Answer (yes / no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / No	
Вновь вводимое оборудование / Newly introduced equipment	Да / Yes	
Предприятие Заказчик / Enterprise Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства. Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities	
Наименование титула / Name of title	Насосная станция противопожарного водоснабжения Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological position (№ of Tag)	G0-ENNUC-D88-01A, G0-ENNUC-D88-01B	

2. Лист технических данных на распределительное устройство НН/

2. Technical data sheet for LV switchgear

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1 Основные параметры / Basic parameters			
1.1	Количество шкафов, комплектов / Number of cabinets, sets	*	
1.2	Номинальное напряжение, В / Nominal voltage, V	400	
1.3	Номинальная частота переменного тока, Гц / Nominal frequency of alternating current, Hz	50	
1.4	Номинальный ток сборных шин, А, не менее / Nominal current of busbars, A, not less	200	
1.5	Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В / Nominal voltage auxiliary circuits DC, V	= 220	
2 Требования к стойкости при сквозных токах КЗ / Requirements for end-to-end short-circuit current resistance			
2.1	Ток термической стойкости, кА / Thermal resistance current, kA	10,0	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
2.2	Время протекания тока термической стойкости, с / Thermal resistance current flow time, s	1	
3 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 / Nominal values of climatic factors of external environment according to GOST 15150-69			
3.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69, не хуже / Climatic execution (U, HL) and placement category according to GOST 15150-69, not worse	УХЛ4	
3.2	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже °С / Upper operating value of ambient air temperature, at least °C	+35	
3.3	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше °С / Lower operating value of ambient air temperature, not higher than	+10	
3.4	Уровень относительной влажности должен быть не более 75% / Relative humidity level should be no more than 75%	Да / Yes	
3.5	Высота установки над уровнем моря, м не более / Installation altitude above sea level, m not more	1000	
3.6	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее, баллы / Seismicity of the area, points on MSK-64 scale not less than, points	5	
4 Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам / Technical requirements for design, construction and materials			
4.1	Распределительное устройство должно иметь возможность к расширению с обоих концов без резки, сверления, сварки и структурных изменений / The switchgear shall be expandable at both ends without cutting, drilling, welding or structural changes	Да / Yes	
4.2	РУ НН для распределения электрической мощности применить с секционированными системами шин. Уровень разделения отсеков для РУ НН и МСС как минимум 3b, по ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 / LV switchgear for electric power distribution shall be used with sectionalized bus systems. LV switchgear and MCC compartment separation level shall be at least 3b as per GOST R IEC 61439.2-2012	Нет / No	
4.3	Наличие выдвижных блоков / Availability of slide-out units	Нет / No	
4.4	Все устройства индикации и управления	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	должны размещаться на высоте не более 1800 мм от уровня пола / All indication and operation devices need to be placed not higher than 1800 mm from floor level		
4.5	Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) / Terms of service (one-way, two-way)	Одностороннее (оперативное обслуживание) / One-way operational service	
4.6	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее / Protection degree of the shell according to GOST 14254-96, not less than	IP3X	
4.7	Ячейки (шкафы) распределительных устройств низкого напряжения должны быть самонесущими, свободно стоящими, с жестким каркасом, защищенными от паразитов Cells (cabinets) of low-voltage switchgears shall be self-supporting, free-standing, with a rigid frame, protected from vermin	Да / Yes	
4.8	Ячейки (шкафы) с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) / Cells (cabinets) with anti-corrosion coating made of thin sheet galvanized or polymer-coated steel that retains its properties for the entire service life (yes/no)	Да / Yes	
4.9	Каждая ячейка (шкаф) должна быть снабжена подъемными проушинами / Each cell (cabinet) shall have lifting lugs	Нет / No	
4.10	Цвет ячеек / Cell color	RAL 7004	
4.11	Вид управления выключателей / Type of switch control	Местное / Local	
4.12	Габаритные размеры РУНН, мм / Overall dimensions of the LV switchgear, mm:		
4.12.1	Высота, мм / Height, mm	2200	
4.12.2	Ширина, мм, не более / Width, mm, not more	*	
4.12.3	Глубина, мм, не более / Depth, mm, not more	*	
4.13	Масса шкафа, кг, не более / Cabinet weight, kg, not more	*	
4.14	Способ ввода в вводную ячейку / Input method into the input cell	Кабельный ввод через верх ячейки/ Cable entry through the top of the cell	
4.15	Способ вывода из ячеек отходящих линий / The method of output of outgoing lines	Кабельный вывод через верх ячейки/ Cable	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	from cells	entry through the top of the cell	
4.16	Комплектный шинный мост между секциями (шинная перемычка) / Complete bus bridge between sections (bus bar)	Нет / No	
4.17	Тип изоляторов / Type of insulators	Литая смола / Cast resin	
4.18	Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее / Specific leakage path length of external insulation (PUE edition seven) cm/kV, not less than	2,5	
4.19	Номинальный ток комплектного шинного ввода и шинного моста, А не менее / Nominal current of complete busbar input and busbar bridge, A at least	Нет / No	
4.20	Материал шин и ошиновки (медь/алюминий) / Busbar and busbar material (copper/aluminum)	Медь / Copper	
4.21	Наличии закладных и крепёжных элементов для монтажа РУНН	Да / Yes	
5 Требования к вводным аппаратам / Requirements for the input devices			
5.1	Тип выключателя / Circuit breaker type	Воздушный АВ / Air circuit breaker	
5.2	Номинальное рабочее напряжение, В / Nominal operating voltage, V	400	
5.3	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
5.4	Оборудование должно быть классифицировано как оборудование бесперебойного действия, категория использования АС2 / The equipment shall be classified as uninterrupted operation equipment, AC2 utilization category	Да / Yes	
5.5	Соответствие требованиям ГОСТ 15 16.3-96, уровень «б» (да, нет) / Compliance with the requirements GOST 15 16.3-96, level "b" (yes, no)	Да / Yes	
5.5.1	Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) / Design of circuit breaker (withdrawable, on cassette)	Выкатной / Roll-out	
5.5.2	Расположение полюсов / Pole arrangement	Фронтальный / Frontal	
5.6	Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований	Да / Yes Нет / no	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	к СТО 34.01-23.1-001-2017/ Requirements for diagnostics: - In accordance with the frequency and scope specified in STO 34.01-23.1-001-2017 - in the scope of additional requirements to STO 34.01-23.1-001-2017		
5.7	Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 / Possibility to assess the technical condition in accordance with the order of the Ministry of Energy of Russia dated 26.07.2017 No. 676	Да / Yes	
5.8	Периодичность и объем технического обслуживания / Frequency and scope of maintenance	Не требующие проведения текущего, среднего и капитального ремонтов / Carrying out current, medium and capital repairs	
5.9	Срок службы, лет, не менее / Service life, years, not less	30	
6	**Требования к выключателям на отходящих линиях / Requirements for circuit breakers on outgoing lines**		
6.1	Номинальное рабочее напряжение, В / Nominal operating voltage, V	400	
6.2	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
6.3	Тип аппарата, тип установки (исполнение) / Type of unit, type of installation (design)	Приложение А / Appendix A	
6.4	Номинальный ток, А / Nominal current, A		
6.5	Диапазон регулировки теплового расцепителя, А / Adjustment range of thermal release, A		
6.6	Номинальный ток отключения, кА, не менее (1 сек.) / Nominal tripping current, kA, not less than (1 s)		
6.7	Наибольшая отключающая способность при коротком замыкании Icm кА / Highest short-circuit breaking capacity Icm kA	220	
6.8	Внешнее реле защиты, кратковременно максимальная задержка, кА (0,4 сек) / External protection relay, short-term maximum delay, kA (0.4 sec)	100	
7 Требования к трансформаторам тока / Requirements for integrated current transformers			
7.1	Защита от прикосновения /	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Touch protection		
7.2	Номинальное напряжение, В / Nominal voltage, V	660	
7.3	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
7.4	Ток термической стойкости не менее, кА / Thermal resistance current not less than, kA	10	
7.5	Время протекания тока термической стойкости, с / Thermal resistance current flow time, s	1	
7.6	Характеристики трансформатора тока, место установки / Current transformer characteristics, installation location	Приложение А / Appendix A	
7.7	Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более / Safety factor of winding instruments for measurements, not more than	5	
7.8	Межповерочный интервал не менее, лет / Inspection interval at least, years	8	
8 Требования к ограничителям импульсных перенапряжений / Requirements for integrated surge arresters			
8.1	Номинальное напряжение сети, В / Nominal mains voltage, V	230/400	
8.2	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
8.3	Максимальное длительное рабочее напряжение, В / Maximum continuous operating voltage, V	275	
8.4	Импульсный ток (10/350), L/N, кА / Impulse current (10/350), L/N, kA	12	
8.5	Импульсный ток (10/350), N/PE, кА / Impulse current (10/350), N/PE, kA	80	
8.6	Номинальный ток короткого замыкания кА / Rated short-circuit current kA	80	
8.7	Требования к электрической прочности изоляции / Requirements for electrical insulation strength	ГОСТ Р52725-2007 / GOST P52725-2007	
8.8	Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017; – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017/ Requirements for diagnostics: - in accordance with the frequency and scope specified in STO 34.01-23.1-001-2017; - in the scope of additional requirements to STO 34.01-23.1-001-2017.	Да / Yes	
9 Учет электроэнергии / Electricity metering			

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
9.1	Тип счетчика вводных ячеек/ Meter type input cells	СЭТ-4ТМ.03М* / SET-4TM.03M*	
9.2	Класс точности счетчика (для учета активной / реактивной электрической энергии) / Meter accuracy class (for active / reactive electrical energy)	0,5S / 1	
9.3	Наличие блока резервного питания счетчика напряжением ~ 230 В / Availability of meter backup power supply unit, voltage ~ 230 V	Да /Yes	
9.4	Межповерочный интервал счетчика электрической энергии, лет не менее / Interverification interval of the electricity meter, years not less than	10	
9.5	Интерфейс связи: 2 порта RS485, протокол Modbus является приоритетным / Communication interface: input: 2 RS485 ports, Modbus protocol is a priority	Да / Yes	
9.6	Соединение этих счетчиков с дополнительными кабелями между ними осуществляется интерфейсным шлейфом на базе RS485 с распределительными коробками в каждом распределительном устройстве / Connection of these meters to additional cables between them shall be arranged by RS485-based interface loop with junction boxes in each switchgear	Да / Yes	
9.7	Тип счетчика должен поддерживаться верхним уровнем системы АСКУ ЭР, совместимость с ПО «Пирамида 2.0» / The meter type shall be supported by the upper level of AUMS system, compatibility with Pyramid 2.0 software	Да / Yes	
9.8	Счетчики должны быть соединены в шлейфы RS-485, количество счетчиков в шлейфе не более 5 шт. / The meters shall be connected in RS-485 loops, the number of meters in a loop not more than 5 pcs.	Да / Yes	
9.9	Точка интеграции в систему АСКУ ЭР конечная распределительная коробка RS-485 шлейфа счетчиков / Integration point into AUMS system final junction box RS-485 of meter loops	Да / Yes	
9.10	Наличии сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений (да, нет) / Availability of the certificate of conformity or declaration of conformity to safety requirements in the GOST R system and	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	the certificate of type approval of measuring instruments (yes, no)		
9.11	Наличии свидетельства о первичной поверке средств измерений (да, нет) / Certificate of primary verification of measuring (yes, no)	Да / Yes	
10 Требования по надежности / Reliability requirements			
10.1	Гарантийный срок службы, мес., не менее / Warranty service life, months, not less	36	
10.2	Срок службы до среднего ремонта, лет / Service life before average repair, years	15	
10.3	Срок службы, лет, не менее / Service life, years, not less	25	
11 Комплектность / Completeness			
11.1	Запасные части и принадлежности ЗИП (да, нет) / Spare parts and accessories (yes, no)	Да / Yes	
11.2	Техническое описание (да, нет) / Technical description (yes, no)	Да / Yes	
11.3	Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) / Principal and wiring diagrams of auxiliary circuits (yes, no)	Да / Yes	
11.4	Количество экземпляров эксплуатационной документации на русском языке, шт. В ходе заводских приемо-сдаточных испытаний на проверку предоставляется один полный комплект документации и чертежей со статусом «согласовано» и со статусом «в заводском изготовлении», (да, нет) / Operational documentation in Russian language (number of copies), pcs. During the factory acceptance test, one complete set of documentation and drawings with the status "approved" and with the status "in the factory production" is provided for inspection, (yes, no)	2 Да / Yes	
11.5	Наличие сервисных устройств (да, нет) / Availability of service devices (yes, no)	Да / Yes	
11.6	Все примечания, технические условия, инструкции, надписи на дисплеях (включая настройки) должны быть составлены на русском и английском языках / All notes, specifications, instructions, display (including settings) shall be in Russian as well as in English language	*	
11.7	Амперметр (тип) / Ammeter (type)	*	
11.8	Вольтметр (тип) / Voltmeter (type)	Да / Yes	
11.9	Все болтовые соединения шин должны быть выполнены с использованием тарельчатых шайб /	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	All bolted busbar connections shall be made using disc washers.		
11.10	Предусмотреть возможность включения / отключения выключателя при отсутствии оперативного питания (пружина, конденсаторная батарея или аккумулятор) / Provide for the possibility of switching on / off the circuit breaker in the absence of operating power (spring, capacitor bank or battery)	Да / Yes	
11.11	Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа и файл 3D модели изделия (да, нет) / Mandatory submission of dimensional and assembly drawing and 3D model file of the product (yes, no)	Да / Yes	
12 Требования по сертификации / Requirements for certification			
12.1	Измерительные трансформаторы тока должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке для всех средств измерения в составе КРУ (да, нет) / Measuring current must have certificates of type approval of measuring instruments (with information on the registration of measuring instruments in the State Register of the Russian Federation) and have valid certificates of verification for all measuring instruments of complete switchgear (yes, no)	Да / Yes	
12.2	Перечень экспертных заключений по аттестации оборудования на момент поставки (указать организацию, номер и дату документа) / List of expert opinions on Certification of the equipment at the time of delivery (specify organization, number and date of the document)	Да / Yes	
12.3	Наличие декларации соответствия / Availability of declaration of conformity	Да / Yes	
12.4	Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность; - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при	Предоставить / Provide	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	токах короткого замыкания / Availability of test reports of independent testing centers: - Test (verification) for compliance with safety requirements of GOST 14693-90 (p.2.8.1-2.8.9, p3), GOST 1516.3-96 9p.4.14); - confirming localization ability; - confirming the requirements for electrical strength of insulation; - confirming requirements for heating at rated current and short-circuit currents		
12.5	Наличие сервисного центра на территории РФ / Availability of a service center on the territory of the Russian Federation	Да / Yes	
12.6	Средства измерений на момент поставки должны иметь действующие: - свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа СИ; - свидетельства о поверки (оттиски поверительного клейма)» / Measuring instruments at the moment of delivery shall have valid: - certificates (Certificates) on approval of the type of measuring instruments; - certificates of verification (verification stamps)".	Да / Yes Да / Yes	
13 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения / Labeling, packaging, transportation, storage conditions			
13.1	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) / Labeling, packing and preservation according to GOST 14693-90, GOST 14192-96, GOST 23216-78 and GOST 15150-69 (yes, no)	Да / Yes	
13.2	Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) / Transportation conditions (road or rail transport)	Авто / Auto	
13.3	Условия хранения в помещении, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год / Indoor storage conditions, storage period in the manufacturer's packaging, separately stored parts, assemblies, spares, year	5	
14 Приемка и шеф-монтажные работы / Acceptance and supervision works			
14.1	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя / Installation of the equipment is carried out with the participation of the manufacturer's chief engineer	По дополнительному соглашению / By supplementary agreement	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
14.2	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) / Assembly work is included in the equipment price (yes, no)	Нет / No	
15 Дополнительные требования / Additional requirements			
15.1	Соответствие схеме принципиальной электрической см. Приложение А / Single line wiring diagram see Appendix A	Да / Yes	
15.2	План размещения шкафов РУ НН см. Приложение Б / Location plan of LV switchgear see Appendix B	Да / Yes	
15.3	Схема РУ НН должна соответствовать GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-003 «Типовая схема соединений шкафов РУ низкого напряжения» / The LV wiring diagram shall be in accordance with GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-003 «Typical Connection Diagram. LV switchgear»	Да / Yes	
15.4	АВР должно соответствовать требованиям GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-004 «Основные требования на проектирование АВР и восстановления нормального режима схемы электроснабжения для распределительных устройств среднего и низкого напряжения» / The ATS shall comply with the requirements of GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-004 «Auto Transfer System and Normal Power Restoration Concept for MV and LV Switchgears»	Да / Yes	
16 Интеграция в АСУ Э / Integration into AUCS			
16.1	Единая точка интеграции в систему АСУ Э с резервированным интерфейсом связи Ethernet 100Base-Fx (SM, 9/125) / Single point of integration into the ACS E system with redundant Ethernet 100Base-Fx communication interface (SM, 9/125)	Да / Yes	
16.2	Протокол интеграции в АСУ Э: Modbus-TCP/IP. Предусмотреть возможность интеграции в вышестоящую систему АСУ Э посредством интерфейса Ethernet 100/1000Base-Fx. Тип медиаконвертера/SFP модуля согласовать с разработчиком вышестоящей системы АСУ Э на этапе рабочего проектирования. Необходимые	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	конвертеры интерфейсов и протоколов должны быть предусмотрены в составе комплектной поставки РУНН		
16.3	Оборудование, интегрируемое в АСУ Э, имеет резервированный интерфейс связи подключенный на резервированное оборудование связи единой точки интеграции в АСУ Э / The equipment to be integrated into the AUCS has a redundant communication interface connected to redundant communication equipment of the single point of integration into the AUCS	Да / Yes	
16.4	Перечень сигналов АСУ Э / List of signals of AUCS	Да / Yes	

Примечания:

1. Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН) должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90 и СТО 56947007-29.130.20.104-2011.
2. Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН) должны соответствовать типовым схемам соединений шкафов РУ низкого напряжения GLE-(G0-Z00000X0)-EL-FD-003.
3. Все параметры РУ НН должны соответствовать документу GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-006 «Технические требования на распределительное устройство низкого напряжения».
4. Характеристики, отмеченные «*», уточняются заводом-изготовителем оборудования.
5. В связи с возможным изменением технических характеристик электропотребителей после получения исходных данных от Заказчика при составлении ТКП Поставщиком должна быть учтена возможность замены электрического оборудования в щитах и блок-боксах (автоматических выключателей, пускателей, МПУ, частотных преобразователей и т.д.). Соответственно, технические параметры такие как: номинал автоматического выключателя (±2 ступени), параметры расцепителя, теплового реле и контактора могут измениться в процессе изготовления оборудования. При этом выбор частотного преобразователя осуществляется под конкретный двигатель, параметры, которых будут представлены после выбора Заказчиком поставщика основного технологического оборудования.
6. В части рисков, связанных с возможным изменением величины нагрузок и количества потребителей, Поставщик должен учесть 25% по оборудованному резерву (ошиновка, выключатели, пускозащитная аппаратура, УПП, ПЧ и проч.). Резерв следует применять в процентном отношении к задействованным рабочим фидерам
7. Поставщик обязан представить в составе РКД опросный лист, выполненный в соответствии с фактическими данными по уточненным техническим характеристикам электропотребителей, полученными от Заказчика.

Notes:

1. LV switchgears shall comply with the requirements of GOST 14693-90 and CTO 56947007-29.130.20.104-2011.
2. Low voltage switchgear (LV switchgear) shall comply with the typical wiring diagrams for LV switchgear cabinets GLE-(G0-Z00000X0)-EL-FD-003.

3. All parameters of the switchgear LH shall comply with the document GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-006 «Specification for LV switchgears».

4. Characteristics marked with «*» shall be specified by the equipment manufacturer.

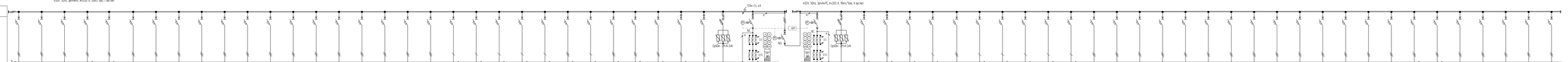
5. Due to possible changes in the initial data from the Customer, the Supplier shall take into account the possibility of replacing electrical equipment in panels and block-boxes (circuit breakers, starters, LPS, frequency converters, etc.) when drawing up the TCP. Accordingly, technical parameters such as: circuit breaker (±2 stages), parameters of the trip unit thermal relay and contactor may change in the process of equipment manufacturing. In this case, the choice of frequency converter is carried out for a specific motor, the parameters of which will be presented after the Customer has chosen the supplier of the main technological equipment.

6. In terms of risks related to possible changes in the magnitude of loads and number of consumers, the Supplier shall take into account 25% of the equipped reserve (busbar, circuit breakers, starting and protection equipment, CBP, IF, etc.). The reserve shall be applied as a per cent of the working feeders involved.

7. The Supplier is obliged to submit as part of the WDD a questionnaire made in accordance with the actual data on the specified technical characteristics of electrical consumers received from the Customer.

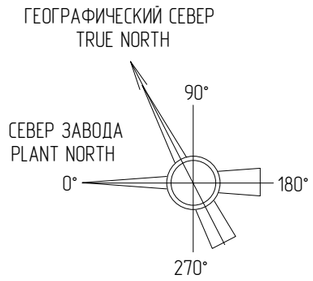
GS-ENKLC-088-01А
630 В, 50 Гц, Ipk=64 kA, In=200 A, TAA/1c, I секция
400V, 50Hz, Ipk=64kA, In=200 A, TAA/1sec, I section

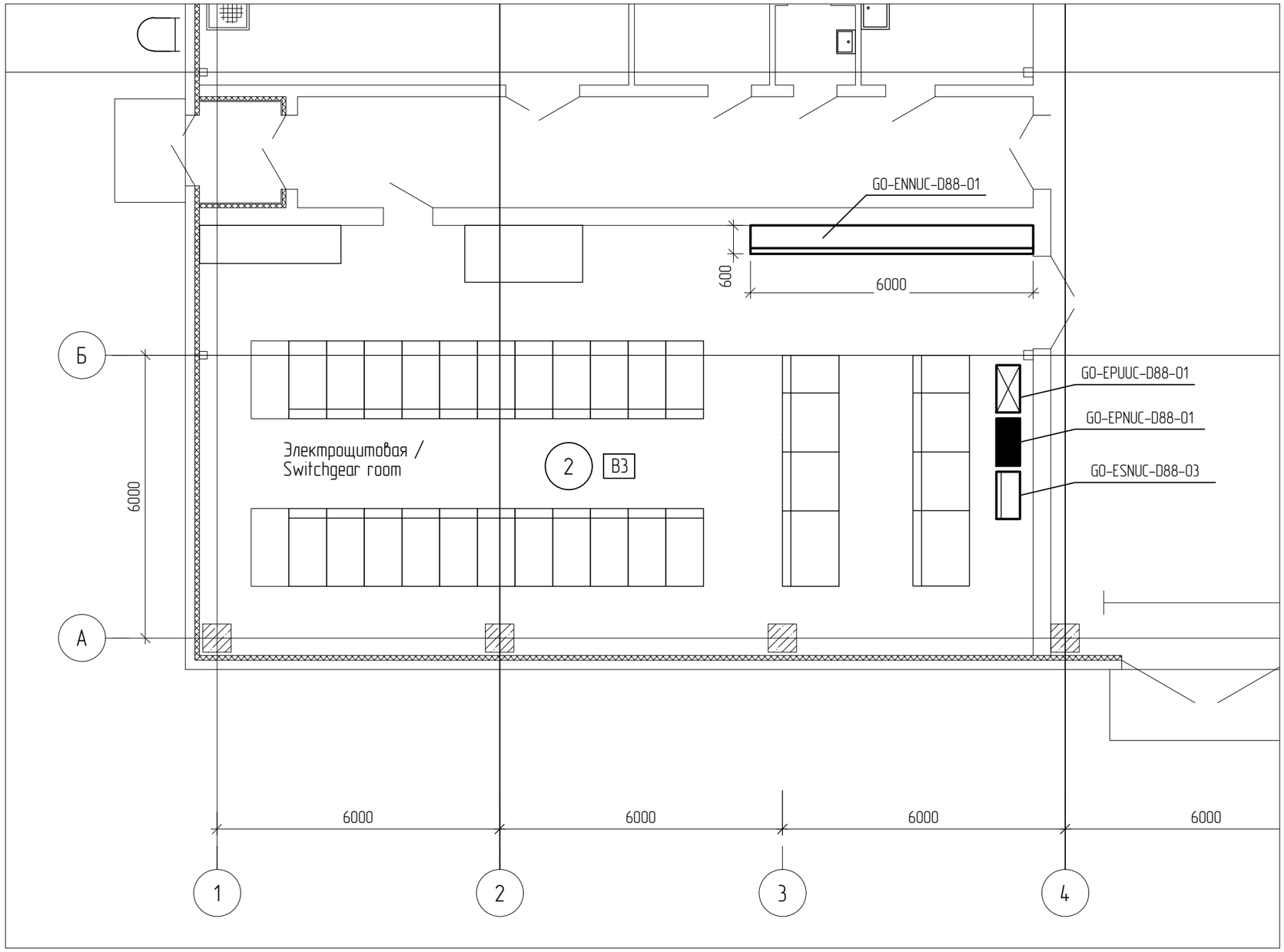
GS-ENKLC-088-01Б
630 В, 50 Гц, Ipk=64 kA, In=200 A, TAA/1c, I секция
400V, 50Hz, Ipk=64kA, In=200 A, TAA/1sec, II section



| Обозначение комплектующего элемента / Designation of switching device | 1QF31 | 1QF30 | 1QF29 | 1QF28 | 1QF27 | 1QF26 | 1QF25 | 1QF24 | 1QF23 | 1QF22 | 1QF21 | 1QF20 | 1QF19 | 1QF18 | 1QF17 | 1QF16 | 1QF15 | 1QF14 | 1QF13 | 1QF12 | 1QF11 | 1QF10 | 1QF9 | 1QF8 | 1QF7 | 1QF6 | 1QF5 | 1QF4 | 1QF3 | 1QF2 | 1QF1 | 1QF0 | 1QF1 | 1QF2 | 1QF3 | 1QF4 | 1QF5 | 1QF6 | 1QF7 | 1QF8 | 1QF9 | 1QF10 | 1QF11 | 1QF12 | 1QF13 | 1QF14 | 1QF15 | 1QF16 | 1QF17 | 1QF18 | 1QF19 | 1QF20 | 1QF21 | 1QF22 | 1QF23 | 1QF24 | 1QF25 | 1QF26 | 1QF27 | 1QF28 | 1QF29 | 1QF30 |
|---|---|---

Приложение Б План размещения РУНН 0,4 кВ /
Appendix B Plan for the placement of LV switchgear 0,4 kV





Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ENNUC-001	Лист 16

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ENNUC-001_07_AL.DWG

Формат А3

5. Приложение В Перечень сигналов АСУ Э /

5. Appendix C Signals list AUC S

№ п/п	Сигнал / Signal	Вид / Type
1	Выключатель ввода №1 Включен / Input switch №1 On	Modbus TCP/IP
2	Выключатель ввода №1 Отключен / Input switch №1 Off	Modbus TCP/IP
3	Выключатель ввода №2 Включен / Input switch №2 On	Modbus TCP/IP
4	Выключатель ввода №2 Отключен / Input switch №2 Off	Modbus TCP/IP
5	Секционный выключатель Включен / Sectional switch Enabled	Modbus TCP/IP
6	Секционный выключатель Отключен / Sectional switch Disconnected	Modbus TCP/IP
7	Срабатывание АВР / ATS tripping	Modbus TCP/IP
8	Отказ АВР / ATS failure	Modbus TCP/IP
9	Общая неисправность / General fault	Modbus TCP/IP
10	Аварийное отключение выключателя ввода №1 / Emergency tripping of input breaker №1	Modbus TCP/IP
11	Аварийное отключение выключателя ввода №2 / Emergency tripping of input breaker №2	Modbus TCP/IP
12	Аварийное отключение секционного выключателя / Emergency tripping of the sectionalizing circuit breaker	Modbus TCP/IP
13	Неисправность питающей сети / Supply mains fault	Modbus TCP/IP
14	АВ опер. цепей отключен / CB of control circuits - Off	Modbus TCP/IP
15	Вводной выключатель №1 -Отключить / Input switch №1 - Off	Modbus TCP/IP
16	Вводной выключатель №1 - Включить / Input switch №1 - On	Modbus TCP/IP
17	Вводной выключатель №2 - Отключить / Input switch №2 - Off	Modbus TCP/IP
18	Вводной выключатель №2 - Включить / Input switch №2 - On	Modbus TCP/IP
19	Секционный выключатель - Отключить / Bus tie - Off	Modbus TCP/IP
20	Секционный выключатель - Включить / Bus tie - On	Modbus TCP/IP
21	Фазный ток (Пофазно) / Phase Current (Per Phase)	Modbus TCP/IP
22	Напряжение на секции (AB, BC, CA) / Section Voltage (AB, BC, CA)	Modbus TCP/IP
23	Активная мощность / Active Power	Modbus TCP/IP
24	Реактивная мощность / Reactive Power	Modbus TCP/IP
25	Коэффициент мощности / Power factor	Modbus TCP/IP

6. Приложение Д Принцип работы АВР /

6. Appendix E Principle of operation of ATS

1 При наличии нормального напряжения на обоих вводах к Вводу №1 подключена нагрузка первой секции шин, к Вводу №2 подключена нагрузка второй секции шин (автоматические выключатели QF1, QF2 включены; автоматический выключатель QF3 выключен).

2 В случае пропадания напряжения на первом вводе нагрузка первой и второй секции шин получает питание от второго ввода (автоматические выключатели QF2 и QF3 включены; автоматический выключатель QF1 выключен).

3 В случае пропадания питания на втором вводе нагрузка первой и второй секции шин получает питание от первого ввода (автоматические выключатели QF1 и QF3 включены; автоматический выключатель QF2 выключен).

4 При восстановлении напряжения на вводах, режим работы переходит в состояние в соответствии с п.1.

1 If there is a normal voltage at both inputs, the load of the first section of tires is connected to Input №1, the load of the second section of tires is connected to Input №2 (circuit breakers QF1 and QF2 are on; circuit breaker QF3 is off).

2 In case of voltage loss at the first input, the load of the first, second section receives power from the second input (circuit breakers QF2 and QF3 are on; circuit breaker QF1 is off).

3 In case of power loss at the second input, the load of the first and second sections receives power from the first input (circuit breakers QF1 and QF3 are on; circuit breaker QF2 is off).

4 When the voltage is restored at the inputs, the operating mode switches to the state in accordance with item 1.

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Location of Changes	Краткое описание изменения / Brief description of the change

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001	Лист 19